MSN 2025/2026
Prova intermedia di autovalutazione

November 17, 2025

In quanto segue valgano le nostre (consuete) notazioni per la *distribuzione binomiale* $B_{N,p}(y)$, per la *distribuzione poissoniana* $P_a(y)$ e per la *distribuzione gaussiana* $\mathcal{G}_{x_0,\sigma}(y)$. (Ovviamente, strettamente parlando, y puó essere, a seconda dei casi, un intero o un numero reale.)

1

Quali delle seguenti distribuzioni

- $B_{1000,0.1}(y)$
- $B_{10000,0.2}(y)$
- $B_{10000,0.8}(y)$
- $B_{1000,0.4}(k)$
- $P_{144}(y)$
- $P_{160}(y)$
- $P_{100}(y)$

possono essere simili ad una delle gaussiane seguenti?

- $\mathcal{G}_{100,22.7}(y)$
- $\mathcal{G}_{100,10}(y)$
- $\mathcal{G}_{2000,40}(y)$
- $\mathcal{G}_{8000,40}(y)$
- $\mathcal{G}_{144,12}(y)$
- $\mathcal{G}_{160,40}(y)$
- $\mathcal{G}_{600,\sqrt{1000\cdot 0.6\cdot 0.4}}(y)$

2

Si scrivano le formule che esprimono le seguenti probabilità:

- probabilità di veder passare piú di 7 auto in 1 minuto da un casello autostradale da cui transitano in media 600 auto all'ora;
- probabilità di estrarre 6 carte di denari di fila pescando a caso da un mazzo di carte da briscola (le carte estratte non vengono rimesse nel mazzo);
- probabilità di estrarre 6 carte di denari di fila pescando a caso da un mazzo di carte da briscola (le carte estratte vengono rimesse nel mazzo);
- probabilità di estrarre piú di 3 carte di denari pescando per 6 volte a caso da un mazzo di carte da briscola (le carte estratte vengono rimesse nel mazzo);
- probabilità di trovare 12 punti entro un segmento lungo 10 cm staccato in posizione casuale su un segmento lungo 1 metro su cui si siano disposti a caso 10000 punti.

3

Elencate eventi cui si possano attribuire le probabilità sotto riportate

- $B_{40,0.3}(18)$
- $1 - \sum_{k=0}^{3} B_{10,0.5}(k)$
- $P_{160}(12)$
- $\sum_{k=0}^{5} P_{70}(k)$
- $B_{100,\frac{1}{40}}(5)$
- $P_{36}(12)$
- $B_{100,0.5}(7)$

4

Si abbiano a disposizione 3 piccole SFERE NERE, 2 piccole SFERE BIANCHE, 4 CUBETTI NERI e 2 CUBETTI BIANCHI, una urna U_8 in cui potete riporre 8 (e solo 8) oggetti e una urna U_3 in cui potete riporre 3 (e solo 3) oggetti. Quanti e quali sono i possibili MACROSTATI DI COLORE e qual è di ciascuno la probabilità di realizzazione a priori? Quanti e quali sono i possibili MACROSTATI DI FORMA GEOMETRICA e qual è di ciascuno la probabilità di realizzazione a priori?

5

4 vostri amici lanciano per 100 volte una moneta. Al termine dell'esperimento

- Paolo sostiene di aver ottenuto 75 volte testa;
- Carlo sostiene di aver ottenuto 40 volte testa;
- Giovanni sostiene di aver ottenuto 70 volte croce;
- Tommaso sostiene di aver ottenuto 55 volte croce;

A quali di loro credereste? Motivate (ovviamente) la vostra risposta ...

6

Scrivete valor medio e deviazione standard delle seguenti distribuzioni di probabilità

- $B_{400,0.5}(y)$
- $P_{49}(y)$
- $B_{N,0.1\cdot\pi}(y)$
- $B_{12,0.5}(y)$
- $P_{16}(y)$
- $P_{1600}(y)$
- $B_{1000,0.2}(y)$
- $P_{100}(y)$

7

Immaginiamo di conoscere le frequenze di transito su determinate strade (diciamo che non siamo interessati al verso di percorrenza).

- É piú probabile veder passare 13 auto in 5 minuti su un strada in cui transitano 120 auto in un'ora o 13 auto in 10 minuti su un strada in cui transitano 60 auto in un'ora?
- Qual é la probabilità di veder passare 13 auto in 12 minuti su un strada in cui transitano 120 auto in un'ora? Su un strada in cui transitano 240 auto in un'ora, per quanto tempo devo osservare per avere lo stesso valore per la probabilità di osservare 13 auto in quell'intervallo di tempo?

8

Supponete in una azienda metalmeccanica che utilizza un numero N di determinati macchinari si riscontri una frequenza di rottura di 7 di essi ogni 1000 ore di esercizio. Si esprimano le seguenti probabilità:

- probabilità che dopo 600 ore di utilizzo i macchinari ancora in esercizio siano tutti e N;
- probabilità che dopo 400 ore di utilizzo si siano rotti 2 macchinari;
- probabilità che dopo 500 ore di utilizzo i macchinari ancora in esercizio siano $N - 4$;

(1) Una BINOMIALE $B_{N,p}(y)$ (si dice spesso...) può essere simile a una GAUSSIANA per $N \gg 1$ (N grande...)

Come più volte commentato, N grande non basta... la GAUSSIANA "candidata" ad assomigliare alla nostra binomiale sarà tipicamente $g_{Np,\sqrt{Np(1-p)}}(y)$

... essa ha infatti lo stesso VALOR MEDIO Np e la stessa $\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{Np(1-p)}$ (DEV. ST.)

E' però cruciale verificare anche che $Np > 3\sqrt{Np(1-p)}$ ... La binomiale è definita sul supporto $0, 1, 2, \dots, N$, mentre il supporto "efficace" della gaussiana è (grossomodo...) $[x_0 - 3\sigma, x_0 + 3\sigma]$ ("regola dei 3σ"...) e tutto questo supporto deve dunque trovarsi (per trovare la "somiglianza" con la binomiale...) a destra dell'origine. Questo criterio, di solito, è più che sufficiente...

Anche la POISSONIANA $P_\lambda(y)$ (si dice spesso...) può assomigliare a una gaussiana per $\lambda \gg 1$ (λ GRANDE...)

Qui il parametro è uno solo (λ) e la gaussiana "candidata" sarà in questo caso $g_{\lambda,\sqrt{\lambda}}(y)$ (stesso criterio di prima... stessi VALOR MEDIO e DEV. STANDARD...)

Quanto al supporto efficace della gaussiana, anche qui lo cerchiamo tutto contenuto a dx dell'origine, e la prima indovinata è dunque che sia quantomeno $\lambda - 3\sqrt{\lambda} > 0$... che è già verificata per $\lambda \sim 10$...
A partire da $\lambda \sim 30$ le due distribuzioni ($P_\lambda(y)$ e $g_{\lambda,\sqrt{\lambda}}(y)$) si assomigliano già notevolmente... λ GRANDE non è quindi alla fine così grande...

Nel nostro caso, proviamo a vedere, per le BINOMIALI, quanto valgono VALOR MEDIO e DEV. STANDARD, chiedendo (come detto) che sia $Np > 3\sqrt{Np(1-p)}$ (quanto meno...)

$B_{1000,0.1}(y)$ $\quad Np = 100 \quad \sigma = \sqrt{Np(1-p)} \sim 9.5$ (non escluso che ci sia una gaussiana simile...)

www.ectstar.eu

$B_{10000,0.2}(y)$ $Np = 2000$ $\sigma = 40$ (idem ...)

$B_{10000,0.8}(y)$ $Np = 8000$ $\sigma = 40$ (idem... notare che la σ è la stessa...)

$B_{1000,0.4}(y)$ $Np = 400$ $\sigma \sim 15.5$ (idem...)

e dunque tutte potrebbero avere una gaussiana che assomiglia loro... il punto è se troviamo quelle giuste fra quelle elencate...

Notate che troviamo proprio che (cfr sopra) $B_{10000,0.2}(y) \sim \mathcal{G}_{2000,40}(y)$

$B_{10000,0.8}(y) \sim \mathcal{G}_{8000,40}(y)$

Notate che potremmo pensare che anche $B_{1000,0.1}(y) \sim \mathcal{G}_{100,10}(y)$

(stesso valor medio ... 10 ... e σ che sono ~ 9.5 e 10 ...). In realtà, se provate a graficare (Matlab...), scoprite che, a cavallo del massimo, cominciamo già a trovare una certa differenza... Si potrebbe specificare meglio guardando a momenti di ordine superiore...

Una curiosità... avete visto che abbiamo preso $N = 1000, 10000$ ... in realtà abbiamo già avuto modo di verificare che $B_{100,0.5}(y)$ assomiglia parecchio a $\mathcal{G}_{50,5}(y)$... Ci si potrebbe chiedere se viceversa (ad esempio) $N = 1000$ sia sempre "grande abbastanza"... La risposta è che non è così... ve ne accorgete facilmente provando a prendere $p < 0.008$ ...

Quanto alle POISSONIANE, potete riconoscere facilmente che

$$P_{144}(y) \sim \mathcal{G}_{144,\sqrt{144}=12}(y)$$

www.ectstar.eu

(2) Prima e ultima probabilità hanno manifestamente a che fare con poissoniane...

- se passano 600 auto all'ora, ci aspettiamo che in un minuto ne passino $600/60 = 10$, da cui concludiamo che

Prob di veder passare K auto in 1 minuto $= P_{10}(K)$

Noi vogliamo la probabilità di vederne passare $K > 7$ in un minuto, e dunque vorremmo sommare $\sum_{K=8}^{\infty} P_{10}(K)$, che si calcola facilmente dalla condizione di normalizz.

... ovvero

$$1 - \sum_{K=0}^{7} P_{10}(K) \sim 0.78 \quad \text{(bastava la formula...)}$$

- se sono stati gettati a caso 10000 punti su 1 metro, la densità di punti è esprimibile come $\lambda = 10000/100 = 100$ punti per cm e dunque il numero atteso in 10 cm è 1000

La probabilità richiesta è dunque $P_{1000}(12) \sim 0$

(come atteso, totalmente trascurabile...)

- Quanto alla probabilità di estrarre 6 carte di denari <u>di fila</u> pescando a caso da un mazzo di carte da briscola, se ogni volta le carte <u>NON</u> sono rimesse nel mazzo, essa vale (prodotto di eventi...)

$$\frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} \cdot \frac{8}{38} \cdot \frac{7}{37} \cdot \frac{6}{36} \cdot \frac{5}{35}$$

la prima volta ho 10 casi favorevoli su 40

la seconda volta ho 9 casi favorevoli su 39 (è stato estratto prima un denaro...)

ecc...

(Se fate il conto trovate $\sim 5.5 \cdot 10^{-5}$ ... non scommettete sulla realizzazione ...)

www.ectstar.eu

- Se invece ogni volta la carta è rimessa nel mazzo, ad ogni estrazione la probabilità è la stessa, ovvero

$$\left(\frac{10}{40}\right)^6$$

(non è che sia diventata troppo più grande ... $\sim 2.4 \cdot 10^{-4}$ ...)

- I conti precedenti erano facili perché consideravamo 1 fissata sequenza... il terzo quesito sull'estrazione è invece (a motivo del fatto che rimettiamo le carte nel mazzo) il classico esperimento di <u>prove ripetute</u>

Abbiamo dunque $\sum_{K=4}^{6} B_{6,\frac{10}{40}}(K) = (!)$

6 ripetizioni

il solito 0.25 per la prob. di pescare denari

... e sommiamo sulle probabilità di pescare 4, 5 o 6 volte una carta di denari (... più di 3 carte di denari ...)

(<u>NB</u> anche qui è difficile, ma un già meno ... $(!) \sim 0.0376$)

(3) Qui potevate sbizzarrirvi... ad esempio

- Per non saper né leggere né scrivere ... $B_{40,0.3}(18)$

$\parallel$

prob. di veder realizzato per 18 volte un fenomeno che ha prob. di realizzazione 0.3, su 40 tentativi di realizzazione...

- $1 - \sum_{K=0}^{3} B_{10,0.5}(K)$ ... qui potevate pensare (ma non era univoco... ovviamente...) alla

PROB. di ottenere per più di 3 volte TESTA lanciando 10 volte una moneta...

www.ectstar.eu

- $P_{160}(12)$ potrebbe (ad esempio...) essere la PROB. di ricevere 12 chiamate in mezz'ora in un call center che ne riceve 320 in un'ora...

- $\sum_{k=0}^{5} P_{70}(k)$ potrebbe essere la probabilità di ricevere meno di 6 chiamate in 20 minuti in un call center che ne riceve 210/h

- $B_{100,\frac{1}{40}}(5)$ potrebbe essere la prob. di pescare l'asso di denari per 5 volte pescando per 100 volte da un mazzo di carte da briscola (le carte sono sempre rimesse nel mazzo...)

- $P_{36}(12)$ potrebbe essere la prob. di veder passare 12 auto in 6 minuti su una strada in cui ne passano 360 in un'ora

- $B_{100,0,5}(7)$ potrebbe essere la PROB. di ottenere 7 volte CROCE lanciando 100 volte una moneta

(4) Classico conto ricalcato sul "famoso" (famigerato?) sistema U_3/U_2...

Se guardo al COLORE, ho 7 oggetti NERI e 4 BIANCHI da disporre in U_8 (capienza 8) e U_3 (capienza 3). Possibile (comoda...) etichetta può essere n_3 (# di N in U_3), che può valere

$$n_3 = 0,1,2,3$$

La prob. di realizzazione di uno stato lo posso (al solito...) calcolare pensando di mettere gli 11 oggetti in una unica (terza...) urna e di estrarne 3, mettendoli in U_3. Nella consueta notazione, NBN vuol dire ad esempio la estrazione di una N, poi una B e infine ancora una N.

Sono semplici i conti $P(n_3=0) = P(BBB) = \frac{4}{11}\cdot\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{10}_{5}}\cdot\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{9}_{3}} = \frac{4}{165}$

www.ectstar.eu

$$P(M_3=3) = P(NNN) = \frac{7}{11}\,\frac{\cancel{6}^{\,2}}{\cancel{10}_{\,2}}\,\frac{\cancel{5}^{\,1}}{\cancel{9}_{\,3}} = \frac{14}{66}$$

le tre sequenze di estrazioni che realizzano $n_3=1$...

Posso poi calcolare (ad esempio) $P(M_3=1) = P(NBB)+P(BNB)+P(BBN)$

$$= \frac{7}{11}\,\frac{\cancel{4}^{\,2}}{\cancel{10}_{\,5}}\,\frac{\cancel{3}^{\,1}}{\cancel{9}_{\,3}} + \frac{4}{11}\,\frac{7}{10}\,\frac{3}{9} + \frac{4}{11}\,\frac{3}{10}\,\frac{7}{9}$$

$$= 3\cdot\frac{14}{165}$$

Per complemento $P(M_3=2) = 1-\left(P(M_3=0)+P(M_3=1)+P(M_3=3)\right)$ ...

Guardando alla FORMA, ho 5 SFERE e 6 CUBETTI, e una legittima etichetta è C_3 = # di CUBETTI in U_3

Ancora una volta, i valori possibili sono $C_3 = 0,1,2,3$

Come sopra (notazione ed estrazioni in sequenza che penso facili da intendere...)

$$P(C_3=0) = P(SSS) = \frac{\cancel{5}^{\,1}}{11}\,\frac{\cancel{4}^{\,2}}{\cancel{10}_{\,\cancel{2}\,1}}\,\frac{\cancel{3}^{\,1}}{\cancel{9}_{\,3}} = \frac{2}{33}$$

$$P(C_3=3) = P(CCC) = \frac{\cancel{6}^{\,2}}{11}\,\frac{\cancel{5}^{\,1}}{\cancel{10}_{\,1\,\cancel{2}}}\,\frac{\cancel{4}^{\,2}}{\cancel{9}_{\,3}} = \frac{4}{33}$$

$$P(C_3=1) = P(CSS)+P(SCS)+P(SSC) = 3\cdot\frac{4}{33} = \frac{12}{33}$$

$$P(C_3=2) = P(CCS)+P(CSC)+P(SCC) = 3\cdot\frac{5}{33} = \frac{15}{33}$$

$$= 1-\left(P(C_3=0)+P(C_3=1)+P(C_3=3)\right) = 1-\frac{18}{33} = \frac{15}{33}$$

www.ectstar.eu

(5) Avevamo già osservato che la binomiale in questione ($B_{100,\frac{1}{2}}(y)$) è molto simile alla gaussiana $G_{50,5}(y)$. Possiamo dunque dire che, a fronte di un valore atteso di 50 (indifferentemente per Testa o Croce...)

(a suo dire...) Paolo ha registrato una deviazione di 5σ ($5 \cdot 5 = 25 = 75 - 50$)
(a suo dire...) Carlo ha registrato una deviazione di 2σ
(a suo dire...) Giovanni ha registrato una deviazione di 4σ
(a suo dire...) Tommaso ha registrato una deviazione di 1σ

Da quello che sappiamo della gaussiana, con un livello di confidenza al 1%, possiamo pensare plausibili deviazioni di 1 o 2 σ... Deviazioni di ordine 4 o 5 σ richiederebbero livelli di confidenza risibili! Possiamo credere in effetti sia a Tommaso sia a Carlo...

(6) Semplice applicazione delle regole per valor medio (μ) di $B_{N,p}(y)$ (Np) e di $P_\lambda(y)$ (λ) e per le σ di $B_{N,p}$ ($\sqrt{Np(1-p)}$) e $P_\lambda(y)$ ($\sqrt{\lambda}$)

$B_{100,0.5}(y)$ $\quad \mu = 200 \quad \sigma = 10$

$P_{49}(y)$ $\quad \mu = 49 \quad \sigma = 7$

$B_{N,0.1\cdot\pi}(y)$ $\quad \mu = 0.1 \cdot N \cdot \pi \quad \sigma = \sqrt{N \cdot 0.1\pi \cdot (1 - 0.1 \cdot \pi)}$

$B_{12,0.5}(y)$ $\quad \mu = 6 \quad \sigma = \sqrt{12 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$ (~ 1.73)

$P_{16}(y)$ $\quad \mu = 16 \quad \sigma = 4$

$P_{1600}(y)$ $\quad \mu = 1600 \quad \sigma = 40$

$B_{1000,0.2}(y)$ $\quad \mu = 200 \quad \sigma = \sqrt{1000 \cdot 0.2 \cdot 0.8}$ (~ 12.65)

$P_{100}(y)$ $\quad \mu = 100 \quad \sigma = 10$

www.ectstar.eu

(7) Ancora applicazioni della distribuzione di Poisson... le più classiche, ovvero probabilità di conteggi

il conteggio che interessa...

- 120 auto in un'ora vuol dire 10 auto in 5 minuti $\longrightarrow P_{10}(13)$
- 60 auto in un'ora vuol dire 10 auto in 10 minuti $\longrightarrow P_{10}(13)$

ovvero le prob. sono la stessa...

- 120 auto in un'ora $\longrightarrow$ 24 auto in 12 minuti $\longrightarrow P_{24}(13)$
- Ora voglio ancora $P_{24}(13)$ e deve essere $24 = \lambda t$

cfr 240/h

dove λ è la densità data (4 auto al minuto) e t è il tempo di osservazione espresso in minuti

Devo dunque osservare per 6 minuti $(4 \cdot 6 = \lambda t = 24)$

(8) Se avete dubbi sullo svolgimento, non vi preoccupate... la mia intenzione era vedere come vi sareste industriati per risolverlo... era più difficile degli altri...
Quello che possiamo fare è convivere con i pochi elementi a nostra disposizione e fare le ipotesi più semplici... L'ipotesi più semplice è che possiamo pensare ad una frequenza di fallimenti (su N dispositivi) costante (almeno approssimativamente...) Si tratta di una approssimazione, tanto più valida quanto i fallimenti non siano da attribuire principalmente all'usura dei macchinari (nel qual caso la prob. di rottura aumenterebbe con il tempo...)

Se facciamo questa ipotesi la frequenza di rottura deve essere tale che risulti (λ è la frequenza di cui stiamo parlando, misurata in "numero di macchinari che si rompono in un'ora, su N macchinari") $\lambda \cdot 1000 = 7$. In queste condizioni posso pensare di calcolare con la distribuzione di Poisson, di parametri di volta in volta $7 \cdot 6/10 = 4.2$ (per il caso delle 600 ore di utilizzo), $7 \cdot 4/10 = 2.8$ (per 400 ore di utilizzo), $7 \cdot 5/10 = 3.5$ (per 500 ore)

Sotto queste ipotesi (semplificate...) le 3 prob. sono

$P_{4.2}(0)$ (~ 0.015)
$P_{2.8}(2)$ (~ 0.238)
$P_{3.5}(4)$ (~ 0.189)

www.eridan.eu